

Серия 6. Коллапс

1. Четырёхугольник $ABCD$ — вписанный. Прямая AB пересекается с CD в точке E , F — точка пересечения диагоналей. Описанные окружности треугольников AFD и BFC пересекаются в точке H . Докажите, что $\angle EHF = 90^\circ$.

2. На сторонах BC , CA и AB треугольника ABC выбраны точки A_1 , B_1 и C_1 соответственно. Четырёхугольники $AB_1A_1C_1$, $BC_1B_1A_1$ и $CA_1C_1B_1$ описаны около окружностей с центрами I_A , I_B и I_C соответственно. Докажите, что площади треугольников $A_1B_1C_1$ и $I_AI_BI_C$ отличаются в четыре раза.

3. Как известно, $x^{2025} + y^{2025}$ можно представить как многочлен P от $x + y$ и xy . Найдите сумму коэффициентов многочлена P .

4. Целые числа a, b, c таковы, что многочлен $x^3 + ax^2 + bx + c$ имеет три различных попарно взаимно простых натуральных корня, а многочлен $ax^2 + bx + c$ имеет натуральный корень.

а) Докажите, что $|a|$ составное.

б) Докажите, что $|a|$ не степень 2.

5. Пусть $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ — возрастающая функция. Докажите, что найдётся точка $x_0 \in [0, 1]$, такая, что $f(x_0) = x_0$.

6. Есть 100 слив с косточками. Веса любых двух слив отличаются не более, чем вдвое, и веса любых двух косточек тоже отличаются не более, чем вдвое. Общий вес косточек втрое меньше общего веса слив. Докажите, что сливы можно разделить на две кучки по 50 штук так, чтобы в каждой кучке доля косточек была меньше 35%.

7. В лаборатории имеется n приборов, каждые два из них могут быть соединены проводом. При этом если для четырёх приборов A, B, C, D проводами соединены пары AB, BC, CD , а пары CA, AD, DB — нет, то происходит коллапс. Профессор придумал схему соединения проводов, при которой коллапса не происходит. Придя в лабораторию, он обнаружил, что коллапса пока не происходит, но соединены приборы не по его схеме. Докажите, что он может реализовать свою схему, последовательно соединяя или разъединяя пары приборов, так, что коллапса ни в какой момент не произойдёт.

Серия 6. Коллапс

1. Четырёхугольник $ABCD$ — вписанный. Прямая AB пересекается с CD в точке E , F — точка пересечения диагоналей. Описанные окружности треугольников AFD и BFC пересекаются в точке H . Докажите, что $\angle EHF = 90^\circ$.

2. На сторонах BC , CA и AB треугольника ABC выбраны точки A_1 , B_1 и C_1 соответственно. Четырёхугольники $AB_1A_1C_1$, $BC_1B_1A_1$ и $CA_1C_1B_1$ описаны около окружностей с центрами I_A , I_B и I_C соответственно. Докажите, что площади треугольников $A_1B_1C_1$ и $I_AI_BI_C$ отличаются в четыре раза.

3. Как известно, $x^{2025} + y^{2025}$ можно представить как многочлен P от $x + y$ и xy . Найдите сумму коэффициентов многочлена P .

4. Целые числа a, b, c таковы, что многочлен $x^3 + ax^2 + bx + c$ имеет три различных попарно взаимно простых натуральных корня, а многочлен $ax^2 + bx + c$ имеет натуральный корень.

а) Докажите, что $|a|$ составное.

б) Докажите, что $|a|$ не степень 2.

5. Пусть $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ — возрастающая функция. Докажите, что найдётся точка $x_0 \in [0, 1]$, такая, что $f(x_0) = x_0$.

6. Есть 100 слив с косточками. Веса любых двух слив отличаются не более, чем вдвое, и веса любых двух косточек тоже отличаются не более, чем вдвое. Общий вес косточек втрое меньше общего веса слив. Докажите, что сливы можно разделить на две кучки по 50 штук так, чтобы в каждой кучке доля косточек была меньше 35%.

7. В лаборатории имеется n приборов, каждые два из них могут быть соединены проводом. При этом если для четырёх приборов A, B, C, D проводами соединены пары AB, BC, CD , а пары CA, AD, DB — нет, то происходит коллапс. Профессор придумал схему соединения проводов, при которой коллапса не происходит. Придя в лабораторию, он обнаружил, что коллапса пока не происходит, но соединены приборы не по его схеме. Докажите, что он может реализовать свою схему, последовательно соединяя или разъединяя пары приборов, так, что коллапса ни в какой момент не произойдёт.